

Atividade prática: Sistema de funcionários em Java

Pesquisa orientada e implementação prática

1. Situação-problema

Uma empresa precisa de um pequeno programa para cadastrar funcionários e calcular seus salários.

Existem dois tipos de funcionários: desenvolvedores e gerentes. Todos possuem nome e salário-base, mas cada tipo recebe um adicional diferente.

O programa também deverá controlar quantos funcionários foram criados e utilizar um conjunto fixo de cargos.

2. Pesquisa inicial

Antes de programar, pesquisem os cinco conceitos e respondam no caderno:

1. O que é uma interface e para que serve?
2. O que é uma classe abstrata? Qual a diferença entre ela e uma interface?
3. O que é um enum e qual sua vantagem?
4. O que significa declarar um atributo ou método como static?
5. O que acontece quando utilizamos final em uma variável, método ou classe?

3. Prática: Desenvolvendo o programa

Parte 1: Classe abstrata e enum

Crie um enum chamado Cargo, contendo os valores DESENVOLVEDOR e GERENTE.

Em seguida, crie uma classe abstrata chamada Funcionario, contendo:

- Nome;
- Salário-base;
- Cargo;
- Um método abstrato chamado calcularSalario().

Implemente o construtor para inicializar os atributos.

Parte 2: Herança e polimorfismo

Crie duas classes que herdem de Funcionario:

- Desenvolvedor: recebe um adicional de R\$ 500,00.
- Gerente: recebe um adicional de R\$ 1.500,00.

Cada classe deverá implementar o método `calcularSalario()`.

Parte 3: Interface

Crie uma interface chamada `Bonificavel`, contendo o método:

`double calcularBonus();`

Faça com que a classe `Gerente` implemente essa interface e receba um bônus de 10% sobre o salário-base.

Parte 4: Static e final

Na classe `Funcionario`:

- Crie um atributo `static` para contar quantos funcionários foram cadastrados.
- Crie um atributo `final` chamado `matricula`, inicializado pelo construtor.
- Crie um método `static` para consultar o total de funcionários.

Parte 5: Testando o programa

Crie uma classe `Principal` com o método `main()`.

Cadastre dois desenvolvedores e um gerente. Depois, exiba:

- Nome, cargo e matrícula de cada funcionário;
- Salário calculado de cada funcionário;
- Bônus do gerente;
- Total de funcionários cadastrados.

4. Questões finais

Refleta e responda individualmente:

1. Por que `Funcionario` foi criada como classe abstrata?
2. Qual a vantagem de utilizar a interface `Bonificavel`?
3. O que aconteceria se o atributo `matricula` não fosse `final`?
4. Por que o contador de funcionários precisa ser `static`?
5. Se a empresa criasse uma nova classe `Estagiario`, quais partes do programa poderiam ser reaproveitadas?